Lógica de predicados - Tableaux Semânticos

Prof. Edson Holanda

13-07-2022

Tableaux Semânticos

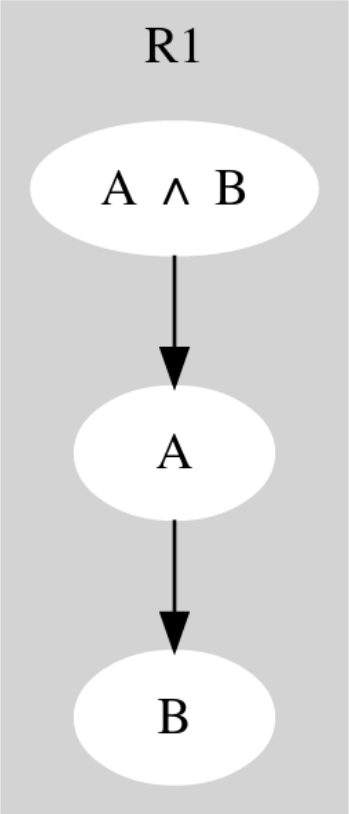
Um Tableau Semântico na Lógica de predicados é uma seqüência de fórmulas construída de acordo com certas regras e geralmente apresentada sob a forma de uma árvore.

Elementos Básicos

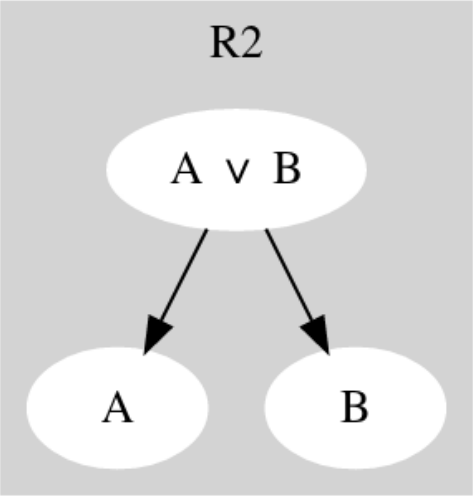
Os elementos básicos de um tableau semântico na lógica proposicional são definidos pela composição dos elementos:

- O alfabeto da Lógica de predicados;
- O conjunto das fórmulas da Lógica de predicados;
- Um conjunto de regras de inferências (dedução).

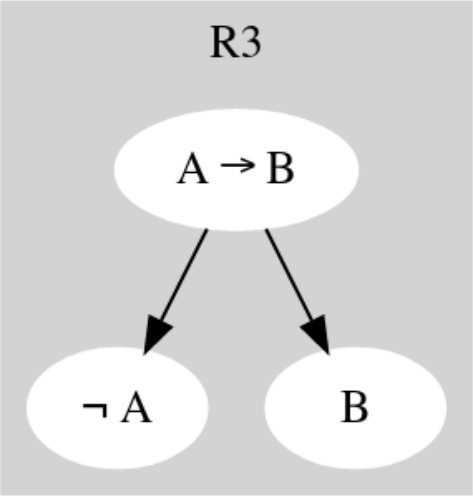
Regras de Inferência



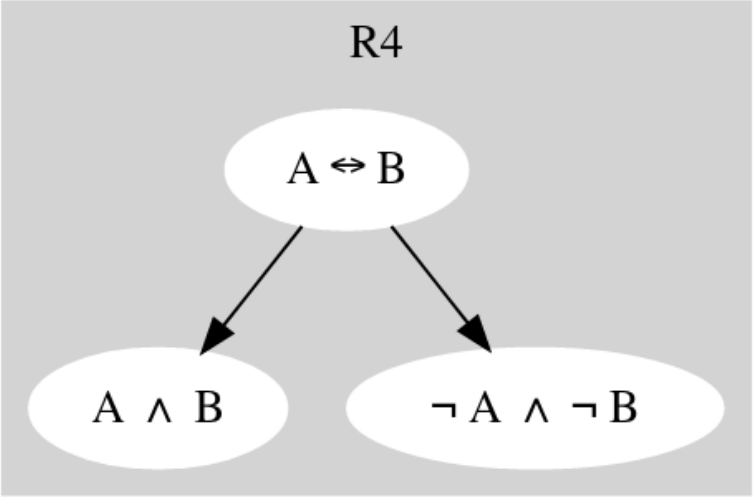
Regras de Inferência



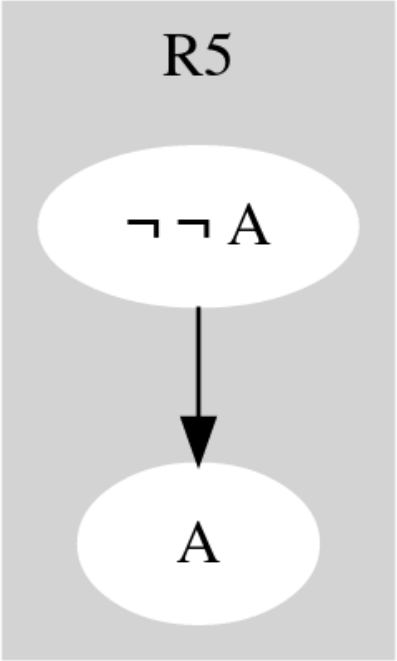
Regras de Inferência



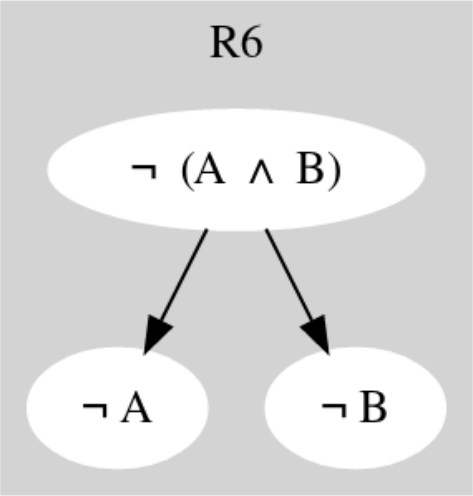
Regras de Inferência



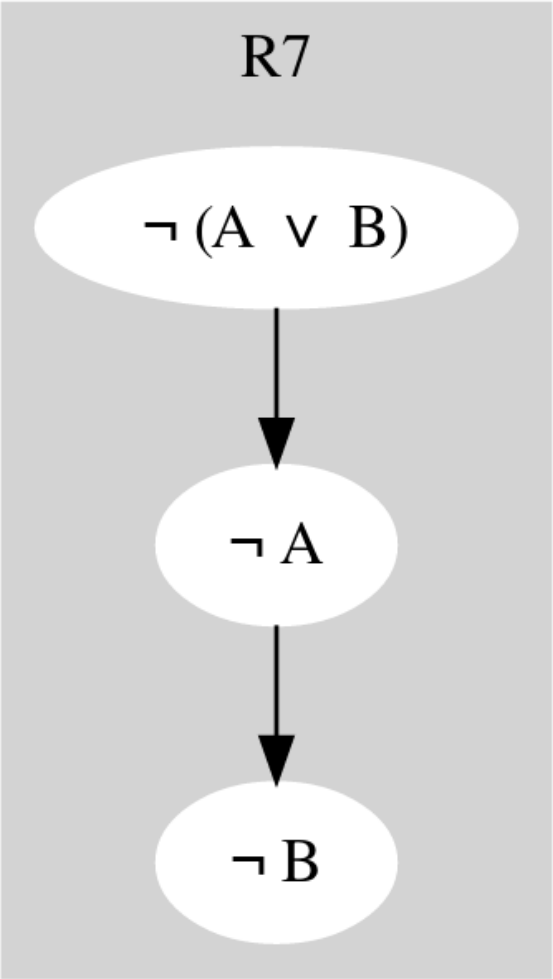
Regras de Inferência



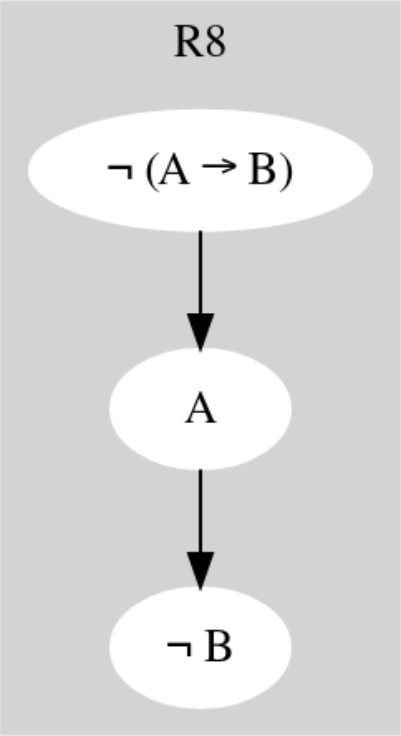
Regras de Inferência



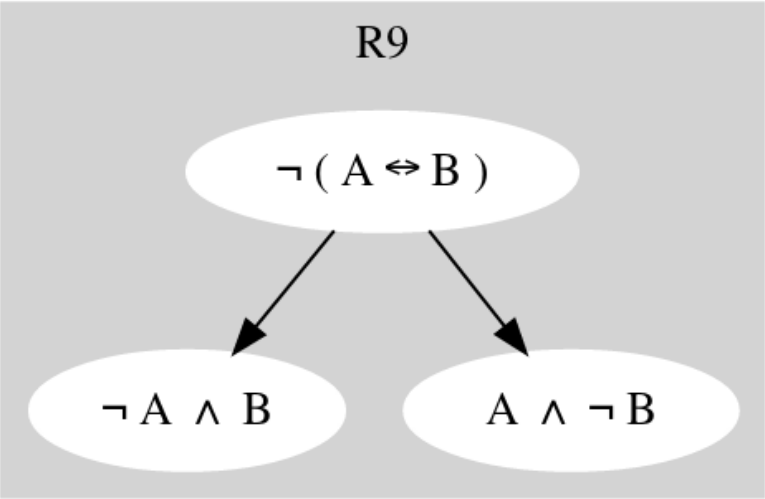
Regras de Inferência



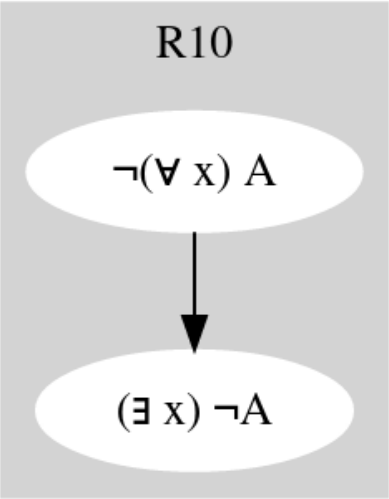
Regras de Inferência



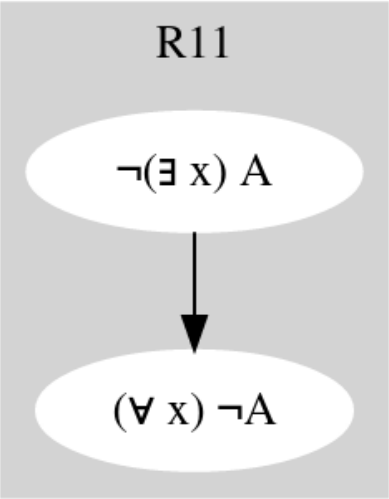
Regras de Inferência



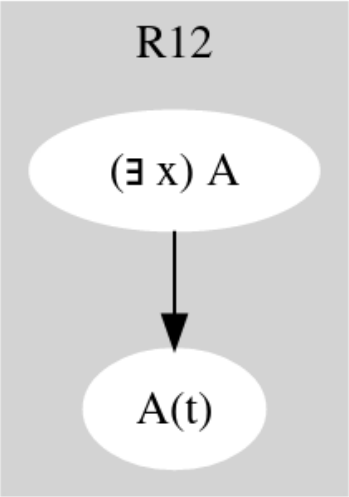
Regras de Inferência



Regras de Inferência

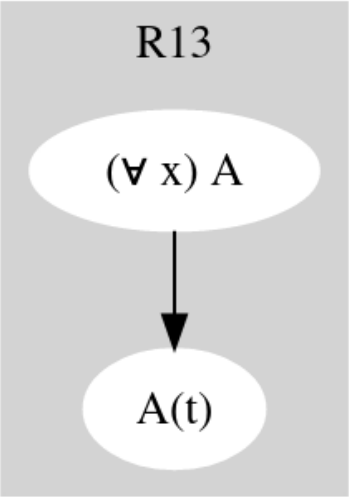


Regras de Inferência



onde t é novo

Regras de Inferência



onde t é qualquer

Ramo fechado e ramo aberto

Um ramo em um tableau é fechado se ele contém uma fórmula A e sua negação $\neg$ A ou contém o símbolo de verdade false. Um ramo é aberto caso contrário.

Tableau fechado

Um tableau é fechado quando todos os seus ramos são fechados. Caso contrário, ele é aberto.

ramo saturado

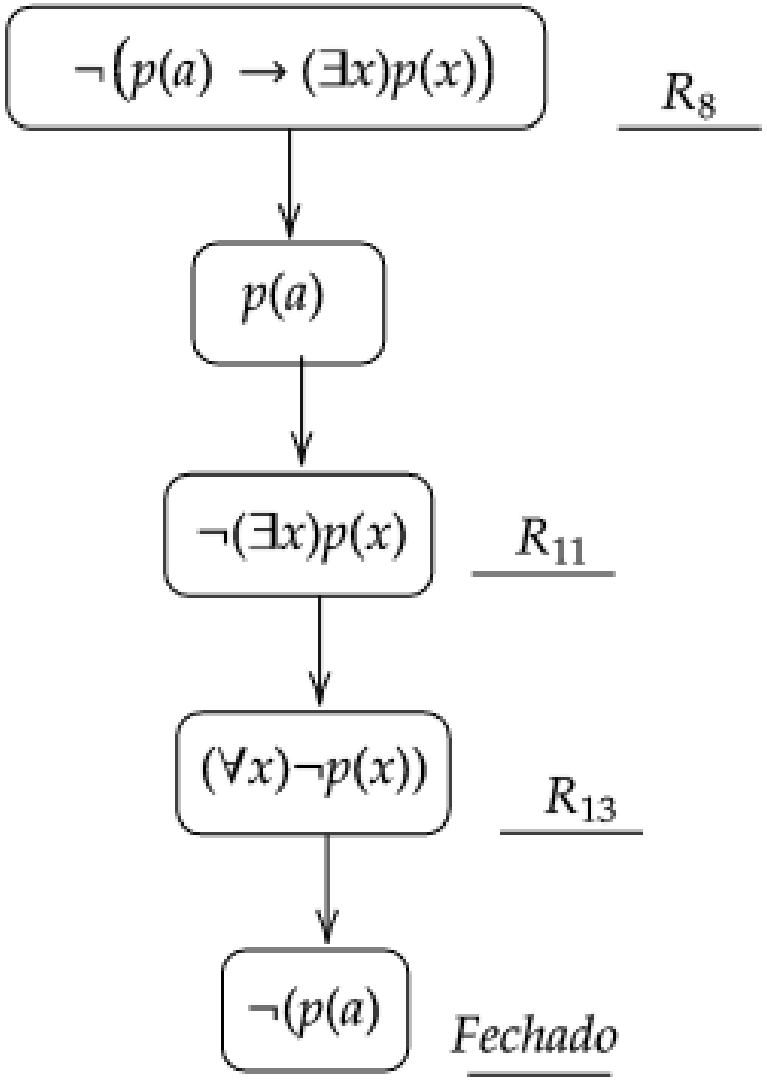
Em um tableau semântico, um ramo é saturado se para toda fórmula H (nó da árvore), do ramo:

1. Já foi aplicada alguma regra à fórmula H
2. Não é possível aplicar nenhuma regra à fórmula H.

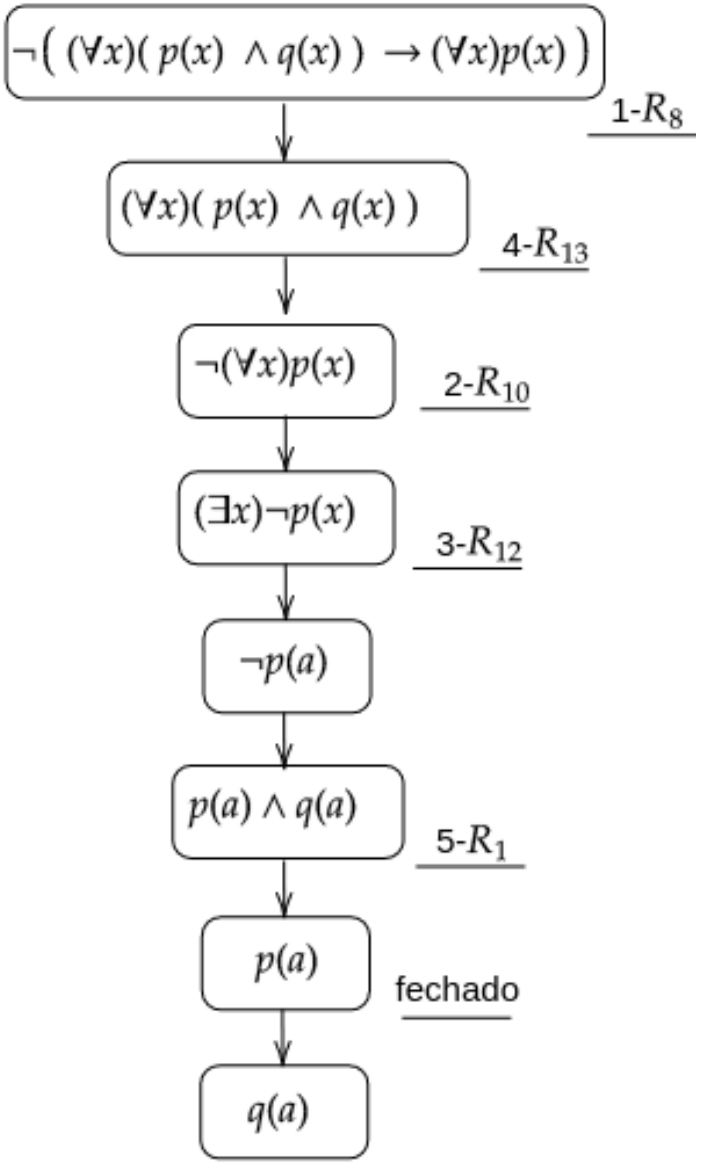
Provas usando tableaux semânticos

Seja H uma fórmula. Uma prova de H utilizando tableaux semânticos é um tableau fechado associado a $\neg$ H. Neste caso, H é uma tautologia.

Exemplo:


$\neg(p(a) \rightarrow (\exists x)p(x))$
R_8
$p(a)$
$\neg(\exists x)p(x)$
R_{11}
$(\forall x)\neg p(x))$
R_{13}
$\neg(p(a)$
Fechado

Exemplo 2:


$\neg(\ (\forall x)(\ p(x)\ \wedge q(x)\ )\ \rightarrow (\forall x)p(x)\ )$
1-R_8
$(\forall x)(\ p(x)\ \wedge q(x)\ )$
4-R_{13}
$\neg(\forall x)p(x)$
2-R_{10}
$(\exists x)\neg p(x)$
3-R_{12}
$\neg p(a)$
$p(a) \wedge q(a)$
5-R_1
$p(a)$
fechado
$q(a)$